

Análise de Sensibilidade Aplicada à Avaliação de Riscos em Portfólios de Investimentos

Anna J. A. Lucas¹, João V. M. Senra²

Departamento de Ciência da Computação (DCC)

Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)

Juiz de Fora – MG – Brasil

¹almeidaanna.julia@gmail.com, ²joaovictor.senra@estudante.ufjf.br

Abstract. This paper presents a Decision Support System (DSS) for investment portfolio risk analysis using Sensitivity Analysis. The system simulates seven market fluctuation scenarios ranging from -20% to $+20\%$ and evaluates the financial impact on a portfolio composed of eight Brazilian assets, including stocks, fixed income, and real estate investment trusts (REITs). The application was developed in Python with an interactive Streamlit dashboard. Results show that fixed-income assets act as a stabilising buffer, limiting a 20% market crash to a 14.8% portfolio loss. The system automatically generates allocation recommendations, supporting more informed investment decisions.

Resumo. Este artigo apresenta um Sistema de Apoio à Decisão (SAD) para análise de risco de portfólios de investimentos por meio de Análise de Sensibilidade. O sistema simula sete cenários de oscilação de mercado de -20% a $+20\%$ e avalia o impacto financeiro sobre uma carteira composta por oito ativos brasileiros, incluindo ações, renda fixa e fundos imobiliários. A aplicação foi desenvolvida em Python com um painel interativo Streamlit. Os resultados mostram que os ativos de renda fixa funcionam como um amortecedor, limitando uma queda de 20% no mercado a uma perda de $14,8\%$ na carteira. O sistema gera recomendações de alocação automaticamente, apoiando decisões de investimento mais conscientes.

1 Introdução

A gestão eficiente de um portfólio de investimentos exige ferramentas capazes de antecipar os riscos associados às variações do mercado financeiro. Oscilações macroeconômicas, crises setoriais e movimentos especulativos podem provocar perdas expressivas em carteiras mal diversificadas, tornando a análise de risco um componente essencial na tomada de decisão [1].

Os Sistemas de Apoio à Decisão (SAD) são sistemas de informação projetados para auxiliar tomadores de decisão em situações complexas e semiestruturadas [2]. No contexto financeiro, um SAD pode integrar modelos analíticos, bases de dados e interfaces interativas para facilitar a compreensão do comportamento de uma carteira diante de diferentes cenários de mercado.

A Análise de Sensibilidade é uma técnica de modelagem analítica que avalia como variações nos parâmetros de entrada afetam os resultados de um modelo [3]. Aplicada a portfólios de investimentos, ela possibilita simular cenários de alta e queda nos preços dos ativos e mensurar o impacto dessas variações no valor total da carteira. Essa abordagem corresponde à análise *what-if* estruturada, amplamente utilizada em ferramentas de suporte à decisão financeira [4].

O **objetivo geral** deste trabalho é desenvolver um SAD interativo para análise de risco de portfólios de investimentos por meio de Análise de Sensibilidade. Os **objetivos específicos** são: (i) construir uma carteira simulada com ativos financeiros brasileiros; (ii) implementar a análise de sensibilidade

para cenários de variação de -20% a $+20\%$; (iii) calcular indicadores de retorno e risco ponderados; e (iv) gerar recomendações automáticas de alocação com base nos resultados obtidos.

2 Metodologia

2.1 Base de Dados Simulada

Foi construída uma base de dados sintética e realista, representando o portfólio de um investidor pessoa física brasileiro. O arquivo `portfolio_simulado.csv` contém oito ativos com os campos: código, classe, quantidade, preço atual, retorno esperado anual, volatilidade anualizada e perfil de risco. Os dados foram calibrados com base em estimativas históricas de ativos equivalentes no mercado brasileiro em 2026, sem dependência de conexão à internet ou APIs externas.

A Tabela 1 apresenta a composição da carteira. O valor total investido é de R\$ 67.863,00. Os ativos ITUB4 e VALE3 respondem por cerca de 30% da carteira, enquanto o Tesouro Selic representa 27,3% , conferindo-lhe um importante papel defensivo. A Figura 1 ilustra graficamente a distribuição.

Tabela 1. Composição do Portfólio Simulado

Ativo	Classe	Risco	Ret. Esp.	Vol.	Participação
PETR4	Ação	Alto	18,0%	35,0%	11,3%
VALE3	Ação	Alto	15,0%	30,0%	15,1%
ITUB4	Ação	Médio	12,0%	22,0%	15,4%
BBDC4	Ação	Médio	10,0%	20,0%	5,7%
MGLU3	Ação	Alto	25,0%	55,0%	7,1%
TESOURO SELIC	Renda Fixa	Baixo	10,7%	1,0%	27,3%
HGLG11	FII	Médio	9,0%	12,0%	12,0%
XPML11	FII	Médio	8,5%	14,0%	6,2%

2.2 Cenários de Sensibilidade

Foram definidos sete cenários predefinidos de variação de mercado, abrangendo desde crises expressivas até rallies positivos, conforme a Tabela 2. O sistema também disponibiliza um *slider* interativo que permite ao usuário ajustar a variação manualmente de -30% a $+30\%$.

Tabela 2. Cenários de Análise de Sensibilidade

Cenário	Variação
Queda Forte	-20%
Queda Moderada	-10%
Queda Leve	-5%
Neutro	0%
Alta Leve	$+5\%$
Alta Moderada	$+10\%$
Alta Forte	$+20\%$

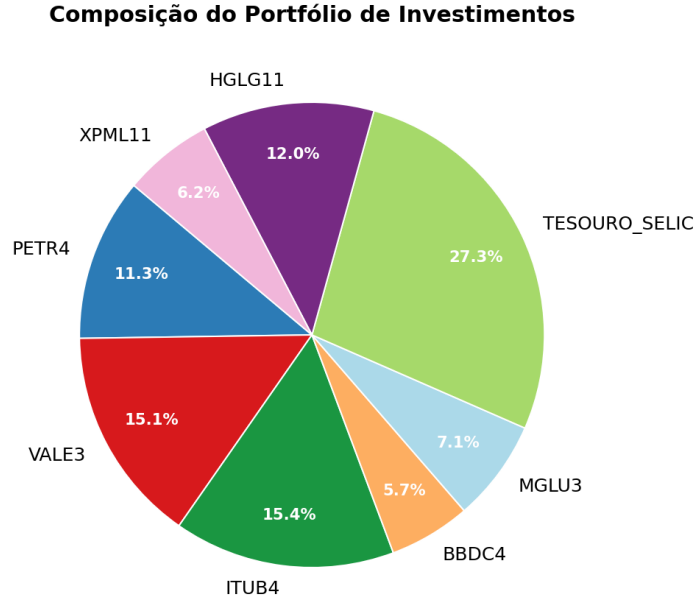


Figura 1. Distribuição percentual do portfólio por ativo.

2.3 Modelagem Matemática

O preço simulado do ativo i no cenário de variação v é:

$$P_i^{\text{sim}} = P_i^{\text{atual}} \times (1 + v \cdot \beta_i) \quad (1)$$

onde $\beta_i = 1,0$ para ações e FIIs e $\beta_i = 0,05$ para renda fixa, refletindo a baixa correlação desses títulos com o mercado de capitais.

O impacto financeiro e o retorno do cenário são, respectivamente:

$$\Delta_i = Q_i \cdot P_i^{\text{sim}} - V_i^{\text{ini}}, \quad R_{\text{cen}} = \frac{\sum \Delta_i}{\sum V_i^{\text{ini}}} \quad (2)$$

O retorno esperado ponderado e o risco ponderado do portfólio são:

$$\bar{R} = \sum_i w_i r_i = 13,0\% \text{ a.a.}, \quad \sigma_p = \sum_i w_i \sigma_i = 19,5\% \text{ a.a.} \quad (3)$$

2.4 Implementação

O sistema foi desenvolvido em Python 3 com as bibliotecas Pandas [5] (manipulação de dados), NumPy (operações vetoriais), Plotly (gráficos interativos) e Streamlit (interface web). Toda a lógica é executada localmente, sem dependência de credenciais ou conexão à internet, sendo compatível com Windows, macOS e Linux.

3 Resultados e Discussões

3.1 Indicadores Globais

O portfólio simulado possui valor total de R\$ 67.863,00, retorno esperado ponderado de 13,0% a.a. e volatilidade ponderada de 19,5% a.a. O Tesouro Selic (27,3% da carteira) atua como âncora

defensiva, enquanto o conjunto de ações representa 54,5% do portfólio.

3.2 Comportamento nos Cenários Simulados

A Tabela 3 apresenta o impacto financeiro em cada cenário, e a Figura 2 ilustra a curva de sensibilidade do portfólio para variações de -30% a $+30\%$.

Tabela 3. Impacto Financeiro nos Cenários de Mercado

Cenário	Ganho/Perda (R\$)	Retorno
Queda Forte (-20%)	−R\$ 10.058	−14,8%
Queda Moderada (-10%)	−R\$ 5.029	−7,4%
Queda Leve (-5%)	−R\$ 2.514	−3,7%
Neutro (0%)	R\$ 0	0,0%
Alta Leve ($+5\%$)	+R\$ 2.514	+3,7%
Alta Moderada ($+10\%$)	+R\$ 5.029	+7,4%
Alta Forte ($+20\%$)	+R\$ 10.058	+14,8%

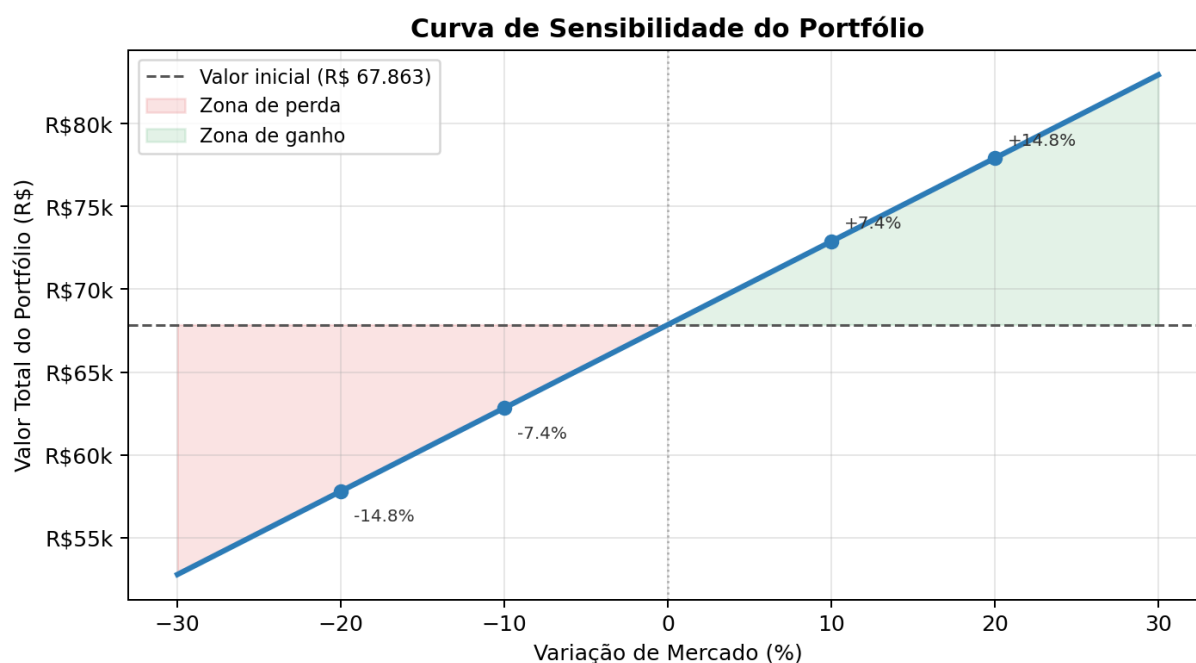


Figura 2. Curva de sensibilidade: valor do portfólio em função da variação de mercado. A linha tracejada indica o valor inicial (R\$ 67.863). Pontos marcados correspondem aos cenários predefinidos.

Observa-se uma relação aproximadamente linear entre a variação de mercado e o impacto na carteira, efeito esperado da modelagem proporcional adotada. O papel amortecedor do Tesouro Selic é evidente: uma queda de 20% no mercado de renda variável resulta em apenas 14,8% de perda no portfólio total, em vez dos 20% que ocorreriam em uma carteira integralmente composta por ações.

3.3 Impacto por Ativo

A Figura 3 detalha o impacto financeiro individual no cenário de Queda Moderada (−10%). ITUB4 e VALE3 registram as maiores perdas absolutas em razão de sua elevada participação na carteira. O MGLU3, apesar da maior volatilidade esperada (55%), apresenta impacto absoluto menor devido ao preço unitário reduzido. O Tesouro Selic registra perda mínima ($\approx -R\$ 93$), confirmando seu papel defensivo.

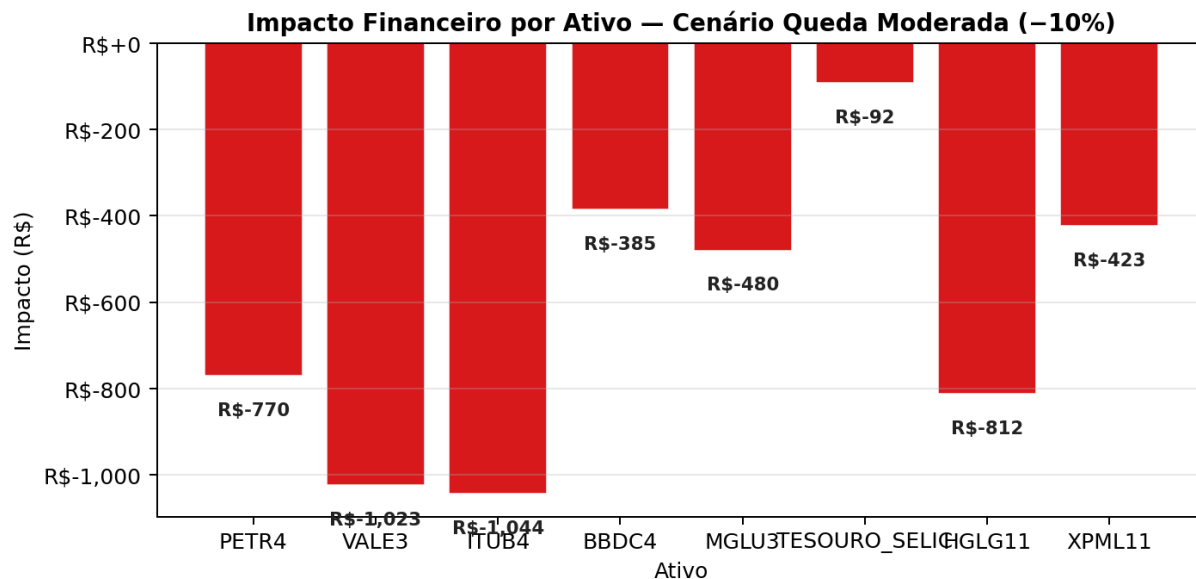


Figura 3. Impacto financeiro por ativo no cenário de Queda Moderada (−10%).

3.4 Recomendações de Alocação

Com base nos resultados, o SAD gerou as seguintes recomendações automáticas:

- **Manter a âncora de renda fixa:** o Tesouro Selic limita significativamente as perdas em cenários adversos. Ampliar sua participação para acima de 30% aumentaria a resiliência do portfólio.
- **Revisar a exposição ao MGLU3:** com volatilidade de 55% a.a., esse ativo eleva o risco ponderado do portfólio sem contribuição proporcional no valor investido.
- **Diversificação setorial adequada:** a presença de ativos de energia, mineração, setor financeiro, varejo e imobiliário reduz o risco idiossincrático.
- **Perfil de risco coerente:** 54,5% da carteira em renda variável é compatível com um perfil moderado, mas exige monitoramento em cenários de queda acima de 10%.

A limitação central do modelo é a não consideração da correlação entre ativos. O risco real de um portfólio diversificado é geralmente inferior à média ponderada das volatilidades individuais [6], o que indica que as estimativas aqui apresentadas tendem a ser conservadoras.

4 Conclusão

Este trabalho desenvolveu um SAD interativo para análise de risco em portfólios de investimentos por meio de Análise de Sensibilidade. O sistema simula sete cenários de oscilação de mercado, calcula o impacto individual por ativo e no portfólio total, e gera recomendações automáticas de alocação. Os resultados evidenciam que a presença de ativos de renda fixa atua como fator de estabilização, reduzindo a sensibilidade da carteira a movimentos adversos do mercado.

O SAD desenvolvido cumpre o objetivo de tornar visível e quantificável o risco associado a diferentes composições de carteira, apoiando decisões mais informadas sobre alocação de ativos. A interface interativa em Streamlit facilita a exploração dos cenários por usuários sem necessidade de conhecimento técnico em programação.

Como limitações, destaca-se a ausência da correlação entre ativos no cálculo do risco (matriz de covariâncias de Markowitz), o uso de betas simplificados e a base de dados sintética. Trabalhos futuros poderão incorporar a Teoria Moderna de Portfólio [1], simulação de Monte Carlo e o cálculo do *Value at Risk* (VaR) para uma análise mais precisa do risco de portfólio.

Referências

- [1] MARKOWITZ, H. Portfolio selection. *The Journal of Finance*, v. 7, n. 1, p. 77–91, 1952.
- [2] POWER, D. J. *Decision Support Systems: Concepts and Resources for Managers*. Westport: Quorum Books, 2002.
- [3] SALTELLI, A. et al. *Global Sensitivity Analysis: The Primer*. Chichester: John Wiley & Sons, 2008.
- [4] DAMODARAN, A. *Investment Valuation: Tools and Techniques for Determining the Value of any Asset*. 3. ed. Hoboken: Wiley Finance, 2012.
- [5] MCKINNEY, W. Data structures for statistical computing in Python. In: *Proceedings of the 9th Python in Science Conference*, 2010. p. 56–61.
- [6] BODIE, Z.; KANE, A.; MARCUS, A. J. *Investments*. 10. ed. New York: McGraw-Hill Education, 2014.